YODA İHA-YAZILIM ÖDEV 1

1.1 Teknofest İHA Yarışma Raporlarını İnceleme:

Uçuş kontrol kartları

Bu kısım için 3 farklı KTR incelememiz gerekte bende SUFAI PROJE EKİBİ, İKÜ KIRMIZI KANATLAR ve KOUSTECH Ekiplerinin raporlarını inceledim.

SUFAI PROJE ekibinin raporuna göre;

Uçuş kontrol kartının konumu, hızı, irtifası ve açısı gibi verlerin bilinmesi gerek bu sayede stabil bir uçuş gerçekleştirilebilir. Bu yüzden ukk de 3 adet imu 2 adet barometre ve 1 adet de magnometre bulunmaktadır.

En uygun ukk yi seçebilmek için Pixhawk the Orange Cube, Navio 2 ve Pixhawk2.4.8 modelleri işlemci, IMU, RAM, barometre, ağırlık ve fiyatta göre karşılaştırılmış ve sonucunda sensör sayısı ve uçuş performansı bakımından ön plana çıkan Pixhawk The Orange Cube kullanılmasına karar vermişler.

Bu bileşenin çalişma şekli şu sekilde belirtilmiş “Hava aracı içerisindeki haberleşme uçuş kontrol kartı-uçuş bilgisayarı ve kumanda alıcısı-uçuş kontrol kartı arasında,gerçekleşecektir. Uçuş kontrol kartının Telem1 portu ile uçuş bilgisayarımız UART haberleşmesi ile birbirine bağlanıp haberleşmesi sağlanacaktır. Bu sayede Telemetri verilerimiz uçuş kontrol kartımız üzerinden uçuş bilgisayarımız üzerindeki iletişim sistemimize aktarılacaktır. Kumanda alıcısı ile uçuş kontrol kartı ise gerekli RC In ve güç bağlantıları sağlanacak haberleşmesi sağlanacaktır. Bu sayede kumandadan kumanda alıcısına gelen veriler, komutlar uçuş kontrol kartına aktarılacaktır.”

Ayrıca acil bir durumda yani bataryanın bitmesi gibi durumlara karşı yazılıma sesli ve görsel uyarılar eklenmiş ve acil durumda ukk otomatik olarak failsafe moduna geçebilmesi sağlanmış.

İKÜ KIRMIZI KANATLAR ekibinin raporuna göre; (uçuş kontrol kartı yerine uçuş bilgisayarı ifadesini kullanmışlar galiba aynı şey)

Pixhawk Cube Orange seçilmiş gerekçe ise bulundurduğu dahili titreşim sönümleme sistemi, 3 yedekli ataletsel ölçüm birimi sistemi ve I2C, Seri, CAN-BUS bağlantı arayüzleri şeklinde belirtilmiş. Bunu çalıştırmak için ise Ardupilot yazılımı tercih edilmiş. Uçuş bilgisayarı gibi sürekli erişim gereken bileşenenleri erişimi kolay olan yerlere koyduklarını belirtmişler ve cihazların birbirii engellemeyecek yere koymaya özen göstermişler.

Acil durumlarda ise: İHA’nın manuel kontrolü esnasında radyo kumanda ile 5 saniye boyunca haberleşme kaybı yaşanması durumunda uçuş bilgisayarı radyo kumanda fail-safe moduna geçerek uçuş sonlardıracaktır.

KOUSTECH ekibinin raporuna göre;

Bu ekipte diğerleri gibi Pixhawk The Cube Orange tercih etmiş onların açıklamasıda şu şekilde “uçuş kontrol alt sistemi ve komponentleri büyük önem arz etmesiyle beraber, alt sistemin sahip olduğu sensörlerin kabiliyeti tüm sistemin kabiliyetini etkilemektedir. İçerisinde barındırdığı MPU9250 jiroskop/ivmeölçer, MS5611 barometre, LSM303D ivmeölçer/pusula ve L3GD20 jiroskop sensörleri ile açık kaynak kodlu, STM32 tabanlı olan “Pixhawk The Cube Orange” modeli tercih edilmiştir.” Ayrıca Uçuş kontrol bloğu içerisinde de Pixhawk, 1 adet Hobbywing UBEC 5 V 10 A gerilim regülatörü yer aldığını belirtmişler.

Bu şekilde hemen hemen aynı sebepler kullanılarak Pixhawk The Cube Orange seçen 3 takımı incelemiş olduk. Sonuç olarak Pixhawk The Cube Orange nin en uygun ukk olduğuna karar verebiliriz.

Otopilot yazılımı

Yine aynı ekiplerin raporlarını inceledim.

SUFAI PROJE ekibinin raporuna göre;

Bu raporda hangi otopilot yazılımı kullandıklarıyla alakalı bir şey yazmıyor ya da ben bulamamdım ama işleviyle alakalı birkaç şeyden bahsetmişler bunlardan bahsedebilirim bende. Kısaca şu şekilde “Otopilot aldığı sinyalleri anlık olarak gerçekleştirerek Fiziksel Otonom Takibin gerçekleşmesi sağlanacaktır.” Otopilotun görevini özetlemiş

İKÜ KIRMIZI KANATLAR ekibinin raporuna göre;

Üsttede bahsettiğim gibi ukk’yi çalıştırmak için ise Ardupilot yazılımı tercih edilmiş. Özellikleri ve şeçilme nedeni ise açık kaynak kodlu olması, geniş bir kullanıcı topluluğuna sahip olması ve takımın geçmiş zamanlardan gelen tecrübeleri. Tam görev tanımı ise şu sekilde yapılmış “Ardupilot yazılımı, Pixhawk Cube Orange uçuş bilgisayarı üzerinde çalıştırıldığında edindiği otonom uçuş, uzaktan erişim-denetim ve özelleştirmelere açıklık kabiliyetleri ile yarışma şartnamesinde belirtilen insan müdahalesinden bağımsız görev icrası için gerekli otonomiyi sağlamaktadır.”

KOUSTECH ekibinin raporuna göre;

PX4 ve Ardupilot arasında kalmişlar PX4 daha güvenilir olmasına rağmen takımın Ardupilot tecrübesine dayanarak Ardupilot tercih edilmiş özelikleri ise şu şekilde açıklanmış “Açık kaynak kodlu bir yazılım yapısının kullanılması sayesinde yarışma isterleri gereği yenilenmesi gereken durumlarda koda müdahale avantajı sunmaktadır. ArduPilot yazılımı uçuşu, üç farklı kontrol yapısı ile sağlamaktadır. Bunlar PID kontrol, PID kontrolü destekleyen TECS ve NAVL1 kontrol yapılarıdır.”

Sonuç olarak yazılım seçiminde daha çok ekiptekilerin yatkınlığına göre seçimler yapılmış diyebiliriz.

Nesne tespit algoritmaları

Yine aynı takımların raporlarıyla devam ediyoruz.

SUFAI PROJE ekibinin raporuna göre;

YOLOv3 tercih edilmiş temel nedenler ise hız ve doğruluk. Ama bu süreçte YOLOv5 algoritmasının en yüksek performans ve doğruluk oranına sahip olduğu belirtilmiş olmasına rağmen nesne takip algoritması ile kullanılmamıştır. Raporlarında diğer YOLO modellerinin bir karşılaştırmasını yaptıkları bir tablo var bu şekilde.

	Gecikme(ms)	Doğruluk Yüzdesi	FPS
YOLOv3	25-30	50-60	100-110
YOLOv4	35-45	30-45	45-65
YOLOv5	40-45	40-50	60-80

Şekil 29 YOLO Model Kıyaslama Tablosu-2

İKÜ KIRMIZI KANATLAR ekibinin raporuna göre;

Bu takım ise YOLOv5s tercih etmişler. Nedenleri ise şu şekilde belirtilmiş; MS COCO veri kümesi üzerinde karşılaştırıldığında daha düşük performansa sahip olduğu görülmektedir fakat İHA içerisindeki donanımsal kısıtlamalar nedeniyle YOLOV5s kullanımına karar verilmiştir.

KOUSTECH ekibinin raporuna göre;

Bu ekip ise YOLOv4 tercih etmiş. Başlıca nedenleri ise güvenilir, hızlı ve tek seferde nesne tespiti yapabilmesi olarak belirtilmiş. Raporlarında ise diğer YOLO'lar a kıyasla neden bunu seçtiklerini şu şekilde belitmişler "YOLO tiny model güven skorlarında kayıp karşılığında fps de artış görülmektedir. Tespit işleminin sürekli devam etmeyeceği göz önünde bulundurulduğunda güven skoru daha önemli bir ölçüt olarak kararlaştırıldı."

Nesne takibi

SUFAI PROJE ekibinin raporuna göre;

Nesne takibi için 3 farklı yöntemi kıyaslayarak en uygunun seçmişler. 3 yöntem; Korelasyon Filtrelemeleri, Medyan Akış Filtresi ve Derin öğrenme tabanlı çalışan nesne takip algoritmalarıdır. FPS, hız, doğruluk ve işlem gücü göz önünde bulundurularak derin ögrenme tabanlı nesne takibi seçilmiş. Raporlarında nesne takibi ne için kullanıldığını veya görev tanımını yaptıkları ifade gayet açık ve öz olduğu için direk alıntı yapıyorum "Yapılan araştırmalar sonucunda, görüntü üzerinden hedef tespiti ve sınıflandırılması, hedefe kilitlenme gibi görevler sadece hedef tespiti ile

gerçekleştirildiğinde düşük doğruluk oranları ve düşük görev başarı oranları alınmaktadır. Ancak nesne tespitinin yapılmasının ardından devreye girecek olan bir nesne takip algoritması doğruluk oranlarını oldukça yükseltmekte ve görev başarı yüzdesini arttırmaktadır.”

İKÜ KIRMIZI KANATLAR ekibinin raporuna göre;

Bu takım ise Centroid tracking yöntemini kullanmış açıklamaları ise şu şekilde; İHA’ların gerçek zamanlı takibi için YOLOv5s algoritması ile eş zamanlı kullanılmak üzere OpenCV kütüphanesinde yer alan ve tespit edilen nesnelere kimlik numarası (ID) vermeyi sağlayan “Centroid tracking” yöntemi ve geliştirilen gerçek zamanlı takip algoritması kullanılmaktadır.

KOUSTECH ekibinin raporuna göre;

Bu takım ise SIFT, ORB ve Kalman Filtresi arasında yaptıkları karşılaştırmalar sonucu her algoritmanın avantajları ve dezavantajları göz önünde bulundurulduğunda hibrit takip algoritması geliştirilmeye karar vermişler. Bunu şu şekilde açıklamışlar “Hedef hava aracının bulunduğu sınırlayıcı kutu üzerinde kalman filtresi uygulanarak bir sonraki görüntüde tahmini yol çıkarıldı. Bu tahmini yol üzerinde bölgesel kırpma işlemi uygulanarak 0-20 metre aralığında ORB algoritması ile takip işlemi sürdürülecektir. Mesafe 20 metre ve üzerine çıktığı durumda SIFT algoritması ile takip işlemi devam ettirilecektir.” Ayrıca hedef takibi algoritmaların geçtiği aşamalarda rapora eklenmiş. Bunlar şu şekilde;

1. Görüntü üzerinde hedef tespiti gerçekleştirilir.

2. Tespit edilen hedef uçağın sınırlayıcı kutu bilgileri alınır.

3. Görüntü üzerinden sınırlayıcı kutu görüntüsü kırpılır.

4. Akıştaki bir sonraki görüntü karesi üzerinde en yakın anahtar noktalar ile eşleme yapılır.

5. Her on görüntüden sonra tekrar tespit işlemi gerçekleştir.

6. Tespit edilen hedef uçağı eski referans görüntüsü ile değiştirilir.

1.2 İHA Yazılımı Temel Kavramları:

i. Yer Kontrol İstasyonu



Yer Kontrol İstasyonu (YKİ), yer tabanlı bir bilgisayar, telefon veya verici üzerinde çalışan bir yazılım uygulamasıdır. Bu yazılım, kablosuz telemetri veya USB kablosu aracılığıyla İnsansız Hava Aracıyla iletişim kurar. İnsansız Hava Aracının performansı ve konumu hakkında gerçek zamanlı verileri gösterir. Yer Kontrol İstasyonu (YKİ) Ground Control Station (GCS) kelimelerinin Türkçesidir.

Özellikler:

-Uçuş kontrolu ve komuta; İHA kalkışı, seyiri ve inişi gibi tüm uçuş aşamalarını yönetir.

-Telemerti ve veri takibi; kablosuz ve telemetri ile aracın sıcaklığı, batarya, hız, konum ve sensör verilerini eş zamanlı olarak ekrana yazdırır.

-Faydalı yük yönetimi; İHA daki kamera, termal sensör veya silah (faydaklı yük) sisteminin kontrolunu sağlar.

-Görev planlama; uçuş rotasını önceden haritada planlamaya ve otonom uçuşa imkan tanır.

Donanım boyutu: el tipi gibi basit modellerinde mevcut, birden fazlakonsol ve ekrana sahip olabilir

Kurulum biçimi: sabit binalarda kamyon üstünde veya treyler gibi mobil askeri ünitelerde konumlandırılabilir.

Haberleşme kanalları: 2.4GHz, 900/415MHz veya 5.8GHz radyo frekanslarını kullanır.

ii. Pixhawk Uçuş Kontrol Kartı

Pixhawk, İHA'ların otonom uçuş yeteneklerini sağlamak için kullanılan açık kaynaklı bir otonom uçuş kontrol platformudur. İlk olarak 2011 yılında Dronecode Projesi kapsamında geliştirilmeye başlanmıştır ve o tarihten itibaren geniş bir topluluk tarafından geliştirilerek desteklenmiştir. Pixhawk, birden fazla donanım ve yazılım bileşeni ile kompleks uçuş görevlerini gerçekleştirebilir.

Özellikleri: -Harici Aygıtlarla Entegrasyon

-Gelişmiş Sensör Entegrasyonu

-Otonom Uçuş

-Yedekli Uçuş Kontrolü

-Veri Kaydı ve Analizi

Pixhawk uçuş kontrol kartı ailesi:

Pixhawk 2.4.8;



İşlemcisi; STM32F4 (32-bit Cortex-M4)

Sensörleri; Jiroskop: L3GD20, İvmeölçer: LSM303D, MPU6000, Barometre: Dahili basınç/irtifa sensörü (MS5611)

Portlar; Motor / PWM Çıkışları: 8 adet MAIN ve 6 adet AUX, Seri Portlar (UART): 5 adet seri port (GPS, TELEM 1, TELEM 2, SERIAL 4/5), Analog Giriş: ADC girişi, Alıcı Girişleri: PPM, S.BUS ve Spektrum i-BUS, Haberleşme ve Veri Yolları: I2C, SPI, CAN, USB.

Fiyat performans; fiyat performans açısından iyi.

Pixhawk 6C/6C mini;

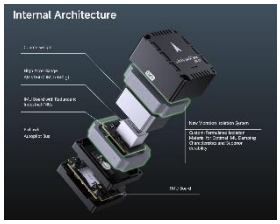


İşlemcisi; STM32H7 (yüksek hız ve verim)

Sensörler; IMU (Atalet Ölçüm Birimi- Yedekli): ICM-42688-P ve BMI088, Pusula (Compass): Dahili pusula, Barometre (Basınç Sensörü): MS5611, Titreşim İzolasyonu: Dahili IMU titreşim izolasyon sistemi.

Portlar; 16 adet PWM çıkışı, Telemetri / GPS: 3 Telemetri portu, 2 GPS, Güç Monitörü: 2 analog güç monitörü, analog 3.3V RSSI girişi, CAN: Çift CAN bus portu, Seri Eşleme: SERIAL0 (USB), SERIAL1-2, SERIAL3 , SERIAL4 , SERIAL5 , SERIAL6 , SERIAL7 (6C minide hemen hemen aynı seri eşleşme kısmı yok sadece).

Fiyat performans; rakiplerin çok üstünde.



Pixhawk 6X/6X PRO;

İşlemci; STM32H753

Sensörler; IMU Yedekliliği Endüstriyel sınıf ADIS16470 birlikte IIM-42652 ve ICM-45686 gibi üçlü yedekli IMU yapısı, Barometre: Çift yedekli barometre, Manyetometre (Pusula): Dahili pusula.

Portlar; PWM Çıkışları: 16 adet PWM, Seri Portlar: SERIAL0- SERIAL8 arası haritalanan çoklu seri portlar, GPS Portları: 2 adet GPS, CAN Bus: 2 adet CAN, Güç Girişleri: Çift güç izleme portu, RC Girişi: ArduPilot alıcı protokolleri desteği.

Fiyat performans; performans yüksek ama baya yüksek fiyatlarda.

Cube Orange+;

İşlemci; STM32H757

Sensörler; IMU 1, IMU 2, IMU 3, ADS-B

Portlar; CAN, I2C, UART, SPI, USB, GPS ve pusula, RC girişler, PWM/servo çıkışları, güç girişleri.

Fiyat performans; fiyat performans ile alakası yok daha üst düzey bir kart sınıfı.

iii. Ardupilot ve PX4 Otopilot Yazılımı

Bunlara İHA'nın beyni diyebiliriz. Aracın dengede kalmasını, belirli bir rotayı takip etmesini rotadan çıkmamasını ve otonom uçuş yapmasını sağlar.



Bu iki otopilot arasında temel farklar bulunur.

ArduPilot

-Geniş donanım, daha çok projelerde kullanılır

-Yazılım yapısı geniş

-mission planer ile kullanılır

-bir çok uçuş kartı ile uyumluluk sağlar başta Pixhawk olmak üzere

PX4 Autopilot

-Modern yapısıyla daha çok ticari uyglamalarda kullanılır

-Mikrominimal ve modüler mimarisi var

- QGroundControl olarak kullanılır

-Pixhawk gibi modern işlemcili kartkarla uyumlu

iv. Görev Bilgisayarı – Nvidia Jetson Modelleri



-Üretilen verinin doğrudan cihaz üstünde çalışmasını sağlayan, güç tüketimi düşük olan gömülü bir sistemdir. İçerisinde CPU, GPU ve bellek giriş-çıkışı bulundurur. Büyük veri merkezlerine bağlanmaya gerek kalmadan, veriyi anlık olarak yerinde işleyip karar alabilir. Otonom robotlarda ve dronlarda çevreyi algılayabilmek için, akıllı kameralarda yüz tanıma ve davranış analizi, endüstride kalite kontrol ve akılllı sehirlerde trafik kontolu yapar.

-İHA da ise gerçek zamanlı nesne algılama ve takibi (YOLO), GPS (SLAM), engelden kaçmak, görüntü işleme, diğer İHA'lar ile kordinasyonu gibi görevleri sağlar. NVIDIA Jetson AGX Orin, NVIDIA Jetson Orin NX, NVIDIA Jetson Orin Nano, NVIDIA Jetson Nano gibi türleri kullanılır.

-Görev bilgisyarı ve uçuş kontrol kartı arasında beyin reflex ilişkisi vardır yani görev bilgisayarından gelen bilgi sayesinde uçuş kontrol kartı hareket eder. Aralarındaki

bağlantı donanımsal (TX/RX, GND ya da USB ile kullanılabilir) veya yazılımsal (MAVLink veya köprü yazılımları (ROS gibi) kullanılarak) olarak kurulur.

v. MAVLink Protokolü



MAVLink, drone ve robotik sistemler için geliştirilmiş mesaj tabanlı bir iletişim protokolüdür. MAVLink sayesinde diğer drone sistemleri (uçuş kontrol kartı, yerkontrol kartı ve görev bilgisyarı gibi) birbiryle iletişim kurabilirler. Düşük bant genişliği sayesinde haberleşme için uygundur. Drone uçuşu sırasında MAVLink üzerinden şu veriler gerçek zamanlı olarak gönderilebilir: GPS konumu, drone irtifası, batarya voltajı, uçuş modu, hız ve yön bilgileri. Mesaj yapısı byte (bayt) bazında belirli bir sırayla dizilen başlıklardan, veriden ve kontrol alanlarından oluşur.

-UKK ve YKİ arasında GPS bilgisi, irfa, hız, batarya durumu, yönelim gibi bilgileri ve kalkış yap geri dön gibi talimatları birbirine gönderir.

-UKK ve GB arasında hassas konum bilgisi ve engelden kaç gibi komutları birbirine gönderir.

-GB ve YKİ arasında ise işlemci sıcaklığı depolama durumu veya görevin aşamaları gibi bilgiler aktarılır.

KAYNAKÇA:

https://drone.net.tr/blog/yer-kontrol-istasyonu-yki-1559.html?srsltid=AYCX9vKhDlwuG5fq9MZa05ECLFO_kgMXJwVxXtNHp_Id_bf8doAyVowG

https://maker.robotistan.com/pixhawk-nedir-yeni-pixhawk-modelleri/

https://manuals.plus/tr/asin/B0DHWZ59GT

https://www.robotzade.com/urun/pixhawk-2-4-8-ucus-kontrol-karti-full-set

https://rx-dynamic.com/urun/holybro-pixhawk-6c-mini

https://www.dronmarket.com/urun/pixhawk-cube-orange-imu-v8-standard-set-otopilot-sistemi-ads-b-carrier-board

https://flyonic.com.tr/pixhawk-nedir-iha-otopilot-sistemleri-icin-kapsamli-rehber-2026/?srsltid=AYCX9vJBfiiv58Dypr9HwBTZ74d88fNnk5snD1ZfcJR2xr1hrVRG2jMQ

https://openzeka.com/jetson/

https://www.mayfly.com.tr/post/drone-haberlesmesinde-mavlink

https://teknofest.org/tr/competitions/competition/45

https://teknofest.org/tr/competitions/competition/33